

MODUL PRAKTIKUM

POLITEKNIK GANESHA MEDAN

PEMROGRAMAN WEB I

Pertemuan 6 - Session, Cookie, Flash Message, dan GitHub

Profil lulusan: Web Programmer

Tahun Akademik: 2026/2027

Mata Kuliah	: Pemrograman Web I
Kode / SKS	: MKB401213 / 4 SKS
Pertemuan ke-	: 6
Topik	: Session, cookie, flash message, keranjang sederhana, dan workflow GitHub
Dosen/Instruktur	: Rico Imanta Ginting, S.Kom., M.Kom.
Program Studi	: D3 Manajemen Informatika

GAMBARAN PRAKTIKUM

Fokus	Menyimpan state pengguna dan mendokumentasikan proses pengembangan di GitHub.
Studi kasus	Keranjang belanja sederhana tanpa basis data dengan preferensi tema.
Luaran	Aplikasi PHP, repositori GitHub, minimal 10 commit bermakna, README, dan laporan.

Catatan: Jangan memasukkan password, token GitHub, file .env, atau data sensitif ke commit maupun screenshot.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini digunakan pada praktikum Pertemuan 6. Setiap fitur dikembangkan bertahap, diuji, lalu dicatat sebagai commit. Push dilakukan berkala agar riwayat pada GitHub dapat dinilai.

- Gunakan folder web1/pertemuan-06 dan satu repositori GitHub khusus praktikum.
- Buat repositori public, kecuali dosen menginstruksikan private dan telah diberi akses.
- Kerjakan urutan commit 1-10; satu commit harus mewakili satu perubahan yang jelas dan benar-benar berisi perubahan file.
- Jalankan pengujian sebelum commit. Gunakan git status dan git diff untuk memeriksa perubahan.
- Push ke GitHub secara berkala dan periksa tab Commits. Jangan membagikan token autentikasi.
- Kumpulkan tautan repositori, bukti riwayat commit, screenshot aplikasi, dan laporan.

1. Identitas dan Capaian Praktikum

Komponen	Keterangan
----------	------------

Mata kuliah	Pemrograman Web I
Pertemuan	6 dari 16
Alokasi waktu	4 x 50 menit (200 menit)
Prasyarat	Pertemuan 5: form, validasi, escaping, dan PRG
CPMK terkait	CPMK-2: Mengimplementasikan logika PHP, form, validasi, session/cookie, dan struktur modular.
Sub-CPMK	S5: Menerapkan session untuk state pengguna dan cookie untuk preferensi non-sensitif.
Asesmen	Fungsi aplikasi, pengujian, kualitas 10 commit, repositori GitHub, README, dan laporan.

Tujuan Praktikum

- Menjelaskan perbedaan session dan cookie beserta batas penggunaannya. Memulai session dengan benar sebelum output HTML.
- Menyimpan, memperbarui, dan menghapus isi keranjang di dalam session.
- Membuat flash message yang hanya tampil satu kali.
- Menyimpan preferensi tampilan non-sensitif pada cookie dengan masa berlaku.
- Menggunakan Git dan GitHub untuk membuat riwayat pengembangan yang dapat ditelusuri.
- Menyusun minimal 10 commit atomik dengan pesan yang informatif.

2. Kebutuhan dan Persiapan

Kebutuhan	Spesifikasi
PHP	PHP 8.x
Git	Git versi stabil dan identitas user terkonfigurasi
Akun	Akun GitHub aktif; autentikasi HTTPS/SSH telah disiapkan
Editor	Visual Studio Code atau editor setara
Browser	Chrome, Edge, atau Firefox
Server lokal	PHP built-in server atau XAMPP/Laragon
Folder kerja	web1/pertemuan-06

Pemeriksaan Awal

```
php -v git -
-version
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Catatan: Jika nama/email kosong, konfigurasikan sesuai identitas sendiri. Email commit sebaiknya sama dengan email GitHub atau alamat noreply GitHub agar kontribusi terhubung ke akun.

Alokasi Waktu

Tahap	Aktivitas	Waktu
-------	-----------	-------

Orientasi	Review request, state, dan keamanan data	15 menit
Persiapan GitHub	Membuat repo, clone, README, dan commit awal	25 menit
Teori	Session, cookie, flash message, Git/GitHub	30 menit
Praktik inti	Mengembangkan aplikasi melalui commit 2-8	80 menit
Pengujian & dokumentasi	Commit 9-10, push, verifikasi repo	30 menit
Laporan	Bukti dan refleksi	20 menit

3. Dasar Teori Singkat

Session, Cookie, dan Flash Message

Konsep	Lokasi/umur	Penggunaan
Session	Data di server; umumnya terkait browser melalui session ID	Keranjang, status login, dan state sementara.
Cookie	Disimpan browser sampai waktu kedaluwarsa atau dihapus	Preferensi non-sensitif seperti tema.
Flash message	Nilai session yang dibaca lalu langsung dihapus	Pesan sukses/gagal setelah redirect.

- Panggil `session_start()` sebelum output HTML.
- Jangan menyimpan password, token, atau data sensitif di cookie.
- Escape nilai dari session/cookie sebelum ditampilkan ke HTML.
- Cookie dapat diubah pengguna; validasi terhadap daftar nilai yang diizinkan.

Git dan GitHub

Git mencatat snapshot perubahan sebagai commit di repositori lokal. GitHub menyimpan repositori remote sehingga riwayat dapat dilihat dan dibagikan. `git add` memilih perubahan, `git commit` menyimpan snapshot lokal, sedangkan `git push` mengirim commit ke remote.

Perintah	Fungsi
<code>git status</code>	Melihat file untracked, modified, dan staged.
<code>git diff</code>	Memeriksa perubahan yang belum di-stage.
<code>git add <file></code>	Memilih file untuk commit berikutnya.
<code>git commit -m "pesan"</code>	Menyimpan snapshot perubahan lokal.
<code>git log --oneline</code>	Melihat ringkasan riwayat commit.
<code>git push origin main</code>	Mengirim commit branch main ke GitHub.

Catatan: Commit yang baik menjawab apa yang berubah. Hindari pesan "update", "revisi", "commit 1", atau memecah perubahan tanpa makna hanya untuk mengejar jumlah.

4. Praktik A - Membuat Repositori GitHub

1. Masuk ke GitHub, pilih New repository, dan beri nama p06-session-cookie-NIM.

2. Atur visibilitas sesuai instruksi. Jangan centang README, .gitignore, atau license agar remote awal kosong.
3. Di terminal, masuk ke folder web1 lalu jalankan perintah berikut. Ganti NIM dan YOURUSERNAME.

```
mkdir pertemuan-06
cd pertemuan-06
git init
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/p06-session-cookie-NIM.git
```

Buat README.md berisi judul, identitas, tujuan singkat, dan cara menjalankan. Buat .gitignore, lalu lakukan commit pertama:

```
# isi .gitignore minimal:
.env
vendor/
.idea/
.vscode/

git status
git add README.md .gitignore
git commit -m "docs: inisialisasi proyek dan petunjuk praktikum"
git push -u origin main
```

Periksa halaman repositori. README dan commit pertama harus terlihat. Jika menggunakan HTTPS, GitHub tidak menerima password akun sebagai password Git; gunakan metode autentikasi yang disediakan GitHub, GitHub CLI, credential manager, atau SSH.

5. Praktik B - Aplikasi Keranjang Berbasis Session

Struktur Folder

```
pertemuan-06/
|-- index.php
|-- cart.php
|-- actions.php
|-- bootstrap.php
|-- functions.php
|-- README.md
|-- .gitignore
|-- data/
|   |-- products.php
|-- components/
|   |-- header.php
|   |-- footer.php
```

Bootstrap Session

Buat bootstrap.php untuk memulai session dan mengatur nilai awal.

```
<?php
declare(strict_types=1);

session_start();

$_SESSION['cart'] ??= [];
$_SESSION['flash'] ??= null;
```

Pustaka Fungsi

```
<?php
declare(strict_types=1);

function e(string $value): string
{
    return htmlspecialchars($value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function setFlash(string $message): void
{
    $_SESSION['flash'] = $message;
}

function pullFlash(): ?string
{
    $message = $_SESSION['flash'] ?? null;
    unset($_SESSION['flash']);
    return is_string($message) ? $message : null;
}

function cartCount(array $cart): int
{
    return array_sum(array_map('intval', $cart));
}
```

Dataset Produk

```
<?php
return [
    1 => ['nama' => 'Kopi Susu', 'harga' => 15000],
    2 => ['nama' => 'Roti Cokelat', 'harga' => 12000],
    3 => ['nama' => 'Teh Lemon', 'harga' => 10000],];
```

Proses Tambah, Hapus, dan Kosongkan

actions.php hanya menerima POST untuk perubahan state. Validasi action dan ID terhadap daftar produk.

```
<?php
require_once __DIR__ . '/bootstrap.php';
require_once __DIR__ . '/functions.php';
$products = require __DIR__ . '/data/products.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST')
{
    header('Location: index.php'); exit;
}

$action = $_POST['action'] ?? '';
$id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);

if ($action === 'add' && $id !== false && isset($products[$id])) {
    $_SESSION['cart'][$id] = ($_SESSION['cart'][$id] ?? 0) + 1;
    setFlash('Produk ditambahkan ke keranjang.');
```

```
} elseif ($action === 'remove' && $id !== false && isset($_SESSION['cart'][$id])) {
    unset($_SESSION['cart'][$id]);
    setFlash('Produk dihapus dari keranjang.');
```

```
} elseif ($action === 'clear') {
    $_SESSION['cart'] = [];
    setFlash('Keranjang dikosongkan.');
```

```
} else {
    setFlash('Permintaan tidak valid.');
```

```
}

$target = $action === 'add' ? 'index.php' : 'cart.php';
header('Location: ' . $target); exit;
```

Implementasikan index.php untuk menampilkan dataset, tombol tambah berbentuk form POST, flash message, dan jumlah isi keranjang. Implementasikan cart.php untuk menampilkan item, kuantitas, subtotal, total, tombol hapus, dan tombol kosongkan. Gunakan komponen header/footer dari Pertemuan 4 dan fungsi e() untuk output dinamis.

6. Praktik C - Cookie Preferensi Tema

Sediakan pilihan terang/gelap. Cookie hanya menerima light atau dark dan berlaku 30 hari.

```
$allowedThemes = ['light', 'dark'];
$theme = $_COOKIE['theme'] ?? 'light';

if (!in_array($theme, $allowedThemes, true)) {
    $theme = 'light';
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['theme'])) {
    $candidate = $_POST['theme'];
    if (in_array($candidate, $allowedThemes, true)) {
        setcookie('theme', $candidate, [
            'expires' => time() + 60 * 60 * 24 * 30,
            'path' => '/',
            'httponly' => true,
            'samesite' => 'Lax',
        ]);
        header('Location: index.php'); exit;
    }
}
```

Catatan: Cookie baru tersedia pada request berikutnya, sehingga redirect diperlukan. Opsi secure dapat diaktifkan saat aplikasi benar-benar berjalan melalui HTTPS.

7. Skenario Tugas GitHub - 10 Commit

Ikuti skenario berikut. Pesan boleh disesuaikan, tetapi cakupan perubahan dan urutannya harus tetap logis. Setiap commit wajib dapat dijelaskan saat demo.

No.	Pesan commit yang disarankan	Perubahan minimum / bukti
1	docs: inisialisasi proyek dan petunjuk praktikum	README.md dan .gitignore; repo terhubung ke GitHub.
2	feat: tambahkan bootstrap session	bootstrap.php memanggil session_start dan menyiapkan cart.
3	feat: tambahkan dataset dan fungsi bantuan	products.php; e(), flash, dan cartCount().
4	feat: tampilkan katalog produk	index.php menampilkan semua produk dan tombol tambah.
5	feat: proses tambah produk ke session	actions.php memvalidasi POST/action/id dan redirect.
6	feat: tampilkan ringkasan keranjang	cart.php menampilkan item, kuantitas, subtotal, dan total.
7	feat: tambahkan hapus item dan kosongkan keranjang	Action remove/clear berjalan dan tervalidasi.
8	feat: simpan preferensi tema dalam cookie	Tema light/dark tervalidasi dan bertahan setelah browser dibuka ulang.
9	fix: tangani input tidak valid dan escape output	Uji ID asing, request GET ke actions, dan output dinamis.

10	docs: lengkapi README dan bukti pengujian	Cara menjalankan, fitur, tabel pengujian, dan screenshot/link bukti.
----	---	--

Siklus kerja untuk setiap commit

```
# 1. Edit satu bagian fitur dan uji di
browser git status git diff

# 2. Stage hanya file yang
relevan git add nama-file.php git
diff --staged

# 3. Commit dan push
git commit -m "feat: jelaskan perubahan secara spesifik"
git push origin main

# 4. Verifikasi riwayat git log
--oneline --decorate -10
```

Catatan: Dilarang membuat commit kosong, mengubah timestamp, menyalin repositori teman, atau menumpuk seluruh aplikasi pada commit pertama lalu melakukan perubahan kosmetik untuk mengejar 10 commit.

8. Pengujian dan Verifikasi

Jalankan server dari folder proyek:

```
php -S localhost:8000
```

No.	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
1	Buka index.php pada sesi baru	Keranjang berjumlah 0 dan katalog tampil.
2	Tambah produk yang sama dua kali	Jumlah item menjadi 2; flash tampil sekali.
3	Refresh setelah flash tampil	Flash tidak muncul kembali.
4	Tambah dua produk berbeda	Ringkasan dan total sesuai harga x kuantitas.
5	Hapus satu jenis produk	Item hilang, item lain tetap ada.
6	Kosongkan keranjang	Session cart kembali kosong.
7	Kirim id produk tidak dikenal	Ditolak tanpa error/fatal; muncul pesan yang sesuai.
8	Akses actions.php dengan GET	Dialihkan ke index.php dan state tidak berubah.
9	Pilih tema gelap lalu buka ulang browser	Preferensi tema tetap digunakan selama cookie berlaku.
10	Ubah cookie theme ke nilai asing	Aplikasi kembali ke tema light.
11	Periksa GitHub tab Commits	Minimal 10 commit terlihat

		dalam urutan logis.
12	Clone repo ke folder sementara	Aplikasi dapat dijalankan mengikuti README.

Verifikasi repositori

```
git status
git remote -v
git log --oneline --reverse
git log --format="%h | %ad | %s" --
date=short
```

- git status menampilkan working tree clean.
- Remote origin mengarah ke repositori mahasiswa.
- GitHub menampilkan minimal 10 commit milik mahasiswa.
- Tidak ada token, password, .env, atau folder vendor yang terunggah.
- README cukup untuk menjalankan proyek dari hasil clone.

9. Penanganan Masalah Umum

Gejala	Kemungkinan penyebab	Pemeriksaan/perbaikan
Headers already sent	session_start(), setcookie(), atau header() dipanggil setelah output	Pindahkan pemrosesan sebelum HTML; cek spasi sebelum <? php.
Session selalu kosong	session_start() tidak dipanggil konsisten	Require bootstrap.php di semua halaman yang memakai session.
Flash tampil terus	Nilai dibaca tanpa dihapus	Gunakan pullFlash() yang melakukan unset setelah dibaca.
Cookie tidak berubah langsung	Cookie berlaku pada request berikutnya	Redirect setelah setcookie().
Push meminta password akun	Autentikasi HTTPS belum benar	Gunakan GitHub CLI/credential manager/token atau SSH; jangan simpan token di repo.
rejected non-fast-forward	Remote memiliki commit yang belum ada lokal	Commit pekerjaan lokal, lalu git pull; selesaikan konflik sebelum push.
Commit salah file	git add terlalu luas	Periksa git diff --staged; stage nama file spesifik.
Kontribusi tidak terhubung ke profil	Email commit tidak dikenali GitHub	Periksa git config user.email dan email akun/noreply.

10. Kriteria Penyelesaian dan Pengumpulan

- Aplikasi memenuhi fungsi session, flash message, dan cookie preferensi.
- Repositori GitHub dapat diakses dosen dan memuat minimal 10 commit bermakna.
- Riwayat memperlihatkan pengembangan bertahap sesuai skenario, bukan commit kosong/kosmetik.
- README memuat identitas, deskripsi, fitur, cara menjalankan, struktur folder, dan pengujian.
- Tidak ada credential atau data sensitif di repositori.
- Laporan memuat tautan repositori dan bukti yang dapat dibaca.

Format nama repositori: p06-session-cookie-NIM

Nama laporan: P06_NIM_NamaLengkap_Laporan.pdf

Bukti wajib	Isi
Tautan repositori	URL langsung repositori GitHub.
Riwayat commit	Screenshot tab Commits dan keluaran git log - oneline --reverse.
Aplikasi	Screenshot katalog, flash, keranjang, dan tema cookie.
Pengujian	Tabel hasil aktual minimal 10 skenario.
Refleksi	Perbedaan session/cookie dan manfaat commit bertahap.

11. Lembar Kerja / Laporan Praktikum

Komponen	Isian
Nama	Nabila
NIM	25012047
Kelas	25M11
Kelompok	-
URL GitHub	https://github.com/_____/____/
Tanggal	17 September

Ringkasan Implementasi

Jelaskan alur request saat menambah produk, lokasi penyimpanan keranjang, cara flash dihapus, dan alasan cookie hanya menyimpan preferensi non-sensitif.

Area jawaban

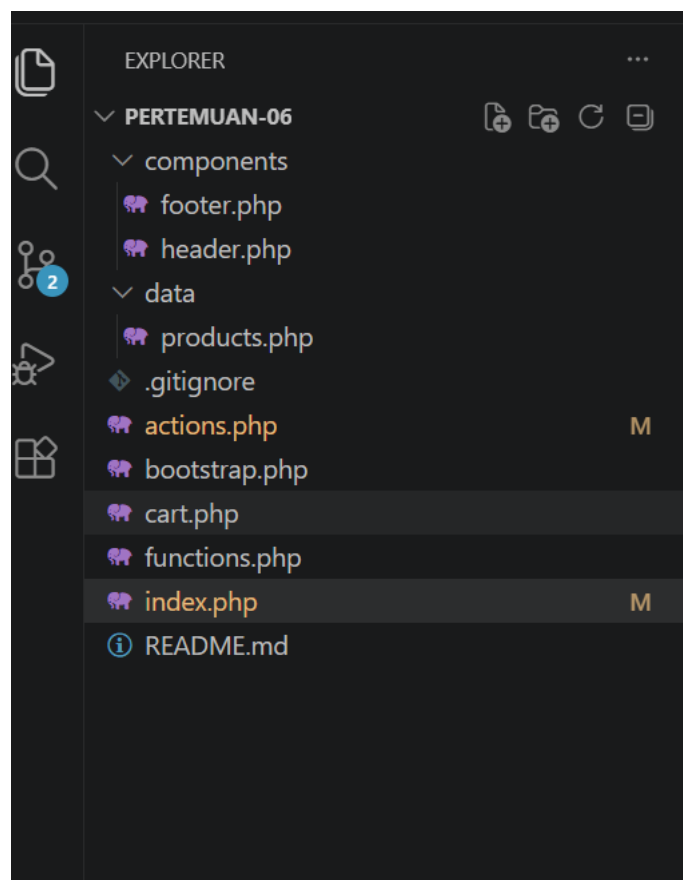
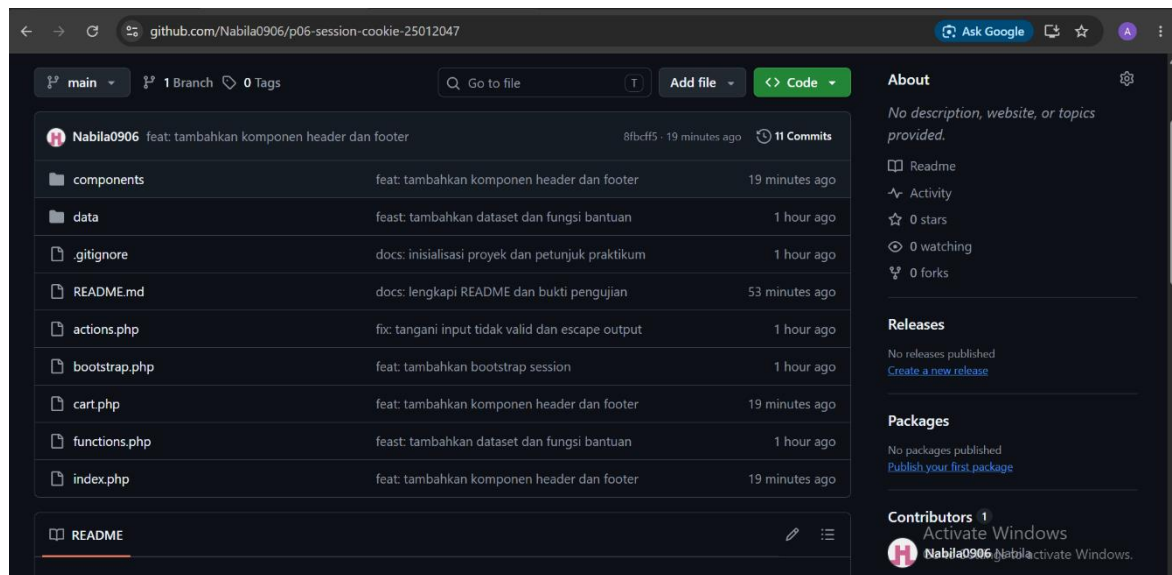
Bukti Riwayat 10 Commit

No.	Hash pendek	Pesan commit	File/perubahan utama
1	399aec3	docs: inisialisasi proyek dan petunjuk praktikum	README.md, .gitignore
2	1eef9f4	feat: tambahkan bootstrap session	bootstrap.php
3	acd3f0f	feat: tambahkan dataset dan fungsi	data/products.php, functions.php

4	6aff61a	tampilkan katalog produk	index.php
5	5f34782	feat: proses tambah produk ke session	actions.php
6	8111e67	feat: tampilkan ringkasan keranjang	cart.php
7	2483287	feat: tambahkan hapus item dan kosongkan keranjang	cart.php
8	e2aba19	feat: simpan preferensi tema dalam cookie	index.php
9	5d06d07	fix: tangani input tidak valid dan escape output	actions.php
10	a5c8de7	docs: lengkapi README dan bukti pengujian	README.md

Bukti Screenshot

Area screenshot tab Commits GitHub



Penjelasan

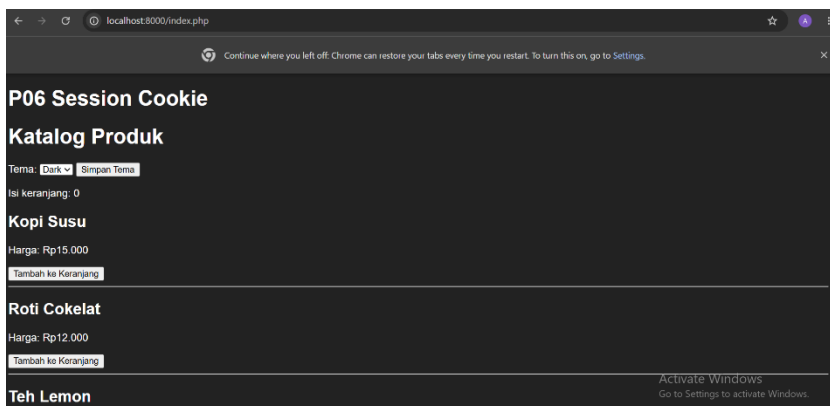
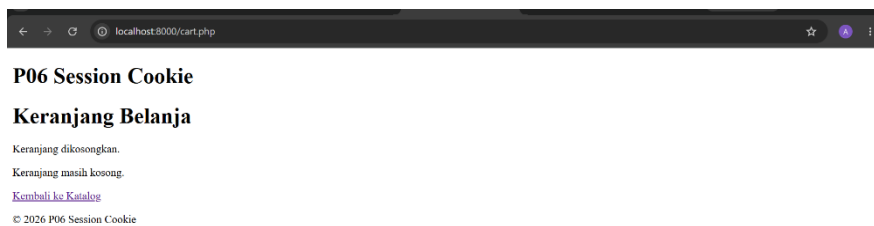
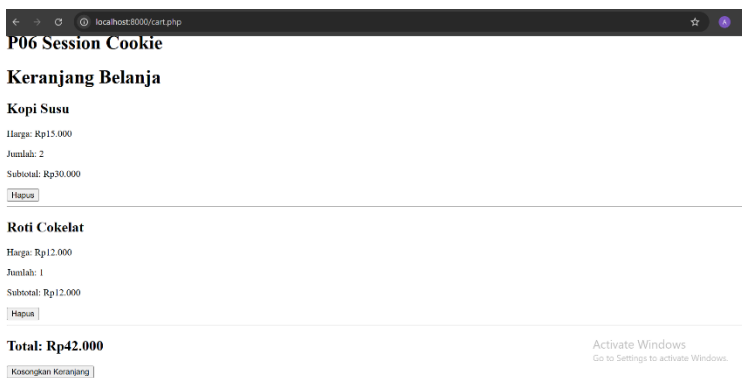
Repository GitHub

Screenshot ini menunjukkan file-file project yang telah diunggah ke repository GitHub, seperti index.php, cart.php, actions.php, bootstrap.php, functions.php, folder data, dan folder components.

Riwayat Commit GitHub

Screenshot ini menunjukkan riwayat commit yang telah dibuat selama pengerjaan. Riwayat tersebut digunakan sebagai bukti bahwa pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap dan telah memenuhi minimal 10 commit.

Area screenshot aplikasi dan pengujian



Penjelasan

Tampilan Katalog Produk

Screenshot ini menunjukkan halaman utama aplikasi yang menampilkan daftar produk, harga, jumlah isi keranjang, serta pilihan tema. Screenshot digunakan sebagai bukti bahwa aplikasi dapat menampilkan katalog produk dengan baik.

Tampilan Keranjang

Screenshot ini menunjukkan produk yang telah ditambahkan ke keranjang beserta jumlah, subtotal, dan total harga. Screenshot membuktikan bahwa data keranjang berhasil disimpan menggunakan session

Hasil Penghapusan Produk

Screenshot ini menunjukkan salah satu produk telah dihapus dari keranjang dan total harga berubah sesuai isi keranjang yang tersisa

Keranjang Kosong

Screenshot ini menunjukkan kondisi setelah tombol Kosongkan Keranjang digunakan. Isi keranjang menjadi kosong dan flash message ditampilkan.

Dark Mode

Screenshot ini menunjukkan pilihan tema Dark dan tampilan halaman yang berubah menjadi gelap. Setelah halaman di-refresh, tema tetap tersimpan sehingga menunjukkan bahwa preferensi tema disimpan menggunakan cookie

Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Perintah php tidak dapat digunakan di Git Bash.	PHP belum terbaca pada PATH sehingga perintah php tidak dikenali.	Menggunakan PHP yang tersedia dari XAMPP atau menjalankan PHP melalui lokasi instalasi PHP yang sudah tersedia.
2	Muncul error Undefined constant __DIR__ pada index.php.	Penulisan __DIR__ kurang tepat sehingga dianggap sebagai nama konstanta yang tidak ada.	Memperbaiki penulisan menjadi __DIR__ dengan dua garis bawah di awal dan akhir.
3	Pilihan tema Dark tersimpan, tetapi tampilan halaman belum berubah menjadi gelap.	Cookie hanya menyimpan pilihan tema, tetapi belum diterapkan pada elemen <body> dan belum memiliki CSS untuk tema dark.	Menambahkan class tema pada <body> dan membuat CSS khusus untuk body.dark.

Kesimpulan dan Refleksi

Tuliskan kesimpulan teknis serta manfaat GitHub/commit bertahap

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa session dapat digunakan untuk menyimpan data sementara seperti isi keranjang belanja, sedangkan cookie dapat digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna seperti tema. Flash message digunakan untuk memberikan pesan setelah suatu proses dan dapat dibuat agar hanya tampil satu kali.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam proses pengembangan aplikasi. Setiap perubahan dibuat dalam commit yang terpisah dan kemudian dikirim ke repository GitHub menggunakan git push. Dengan demikian, proses pengembangan aplikasi dapat dilihat melalui riwayat commit.

Refleksi

Setelah menyelesaikan praktikum ini, saya menjadi lebih memahami cara kerja session, cookie, flash message, serta penggunaan Git dan GitHub. Sebelumnya saya masih cukup bingung membedakan commit dan push, tetapi setelah melakukan praktik secara langsung saya memahami bahwa commit menyimpan perubahan pada repository lokal, sedangkan push mengirim perubahan tersebut ke GitHub.

Pernyataan Keaslian

Saya menyatakan bahwa kode, commit, bukti hasil, dan laporan ini merupakan hasil pekerjaan saya/kelompok. Sumber eksternal telah disebutkan secara layak dan tidak ada credential yang dipublikasikan.

Mahasiswa	Verifikasi Dosen/Instruktur
Nama: _____	Nama: _____

12. Rubrik Penilaian Praktikum

Aspek	Bobot	Sangat Baik	Baik	Kurang
Fungsi aplikasi	35%	Session, flash, cookie, validasi, dan total tepat tanpa error.	Fitur utama berjalan dengan revisi kecil.	State/fitur utama gagal atau aplikasi error.
Riwayat GitHub	30%	≥ 10 commit atomik, runtut, pesan jelas, seluruhnya terpush.	≥ 10 commit tetapi sebagian cakupan/pesan kurang jelas.	Kurang dari 10, commit kosong/kosmetik, atau riwayat tidak dapat diverifikasi.
Pengujian & keamanan dasar	20%	Seluruh skenario diuji; input/cookie divalidasi; output di-escape; tidak ada rahasia.	Pengujian cukup dengan kekurangan kecil.	Bukti minim atau terdapat rahasia/input tidak aman.
README & laporan	15%	Lengkap, rapi, dapat direproduksi, bukti terbaca.	Lengkap dengan penjelasan terbatas.	Tidak lengkap atau tautan/bukti tidak dapat diakses.

Rekap Nilai

Aspek	Bobot	Skor	Nilai berbobot
-------	-------	------	----------------

Fungsi aplikasi	35%		
Riwayat GitHub	30%		
Pengujian & keamanan dasar	20%		
README & laporan	15%		
TOTAL	100%		

13. Kuis Diagnostik

1. Mengapa `session_start()` harus dipanggil sebelum output HTML?
2. Apa perbedaan tempat penyimpanan session dan cookie?
3. Mengapa nilai cookie tetap harus divalidasi?
4. Bagaimana flash message dibuat agar hanya tampil satu kali?
5. Apa perbedaan git commit dan git push?
6. Apa manfaat git diff --staged sebelum commit?
7. Mengapa satu commit sebaiknya mewakili satu perubahan logis?
8. Mengapa token atau file `.env` tidak boleh diunggah ke GitHub?

Jawaban:

1. Karena `session_start()` digunakan untuk memulai atau melanjutkan session dan harus dilakukan sebelum ada output HTML yang dikirim ke browser. Jika dipanggil setelah output, dapat menyebabkan error seperti `headers already sent`
2. Session menyimpan data di server, sedangkan cookie menyimpan data di browser pengguna. Session cocok untuk menyimpan data sementara seperti isi keranjang, sedangkan cookie dapat digunakan untuk menyimpan preferensi seperti tema.
3. Karena cookie dapat diubah oleh pengguna. Oleh karena itu, nilai cookie harus diperiksa agar hanya nilai yang diizinkan yang digunakan oleh aplikasi.
4. Flash message dapat disimpan dalam session, kemudian dibaca menggunakan fungsi tertentu dan langsung dihapus setelah dibaca. Dengan begitu, pesan hanya muncul satu kali setelah proses atau redirect.
5. git commit digunakan untuk menyimpan perubahan sebagai riwayat pada repository lokal, sedangkan git push digunakan untuk mengirim commit tersebut dari komputer ke repository GitHub.
6. git diff --staged digunakan untuk melihat perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebelum dibuat menjadi commit. Dengan begitu, kita dapat memastikan file dan perubahan yang akan di-commit sudah benar.
7. Agar riwayat pengembangan lebih jelas dan mudah dipahami. Setiap commit dapat menunjukkan perubahan tertentu sehingga lebih mudah diperiksa, dilacak, dan diperbaiki jika terjadi masalah

14. Tata Tertib Laboratorium

1. Datang tepat waktu dan isi daftar hadir.

2. Gunakan akun GitHub milik sendiri dan aktifkan pengamanan akun yang tersedia.
3. Dilarang membagikan password, token, private key, atau credential lain.
4. Gunakan perangkat sesuai instruksi dosen/instruktur.
5. Dilarang menyalin repositori teman atau memanipulasi riwayat untuk memenuhi jumlah commit.
6. Laporkan kerusakan perangkat atau kendala akun segera.
7. Rapiakan tempat dan perangkat sebelum meninggalkan laboratorium.

15. Referensi

1. Program Studi D3 Manajemen Informatika. RPS Pemrograman Web I. Politeknik Ganesha Medan, 2026.
2. PHP Documentation Group. Sessions. <https://www.php.net/manual/en/book.session.php>
3. PHP Documentation Group. session_start. <https://www.php.net/manual/en/function.sessionstart.php>
4. PHP Documentation Group. setcookie. <https://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php>
5. GitHub Docs. About Git. <https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>
6. GitHub Docs. Pushing commits to a remote repository. <https://docs.github.com/en/getstarted/using-git/pushing-commits-to-a-remote-repository>
7. GitHub Docs. Getting changes from a remote repository. <https://docs.github.com/en/getstarted/using-git/getting-changes-from-a-remote-repository>
8. GitHub Docs. About authentication to GitHub. <https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/aboutauthentication-to-github>